

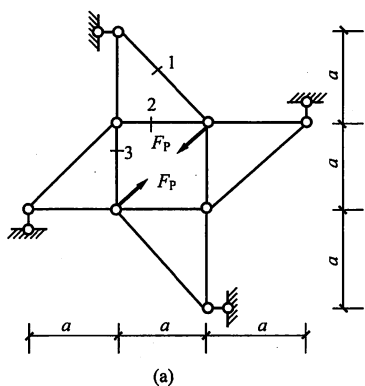


图 2-139

六、练习题

2-23 图 2-140 所示桁架中零杆的数目为（不包括支座链杆）（ ）。(中南大学 2010)

- A. 6 根
B. 7 根
C. 8 根
D. 9 根

2-24 计算图 2-141 所示桁架中 1、2 杆件的轴力。(重庆大学 2010)

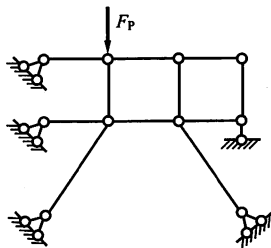


图 2-140

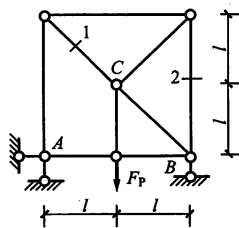


图 2-141

2-25 求图 2-142 所示结构中指定杆件 1、2 的轴力。(广州大学 2012)

2-26 求图 2-143 所示结构中指定杆件 1、2 的轴力。(广州大学 2008)



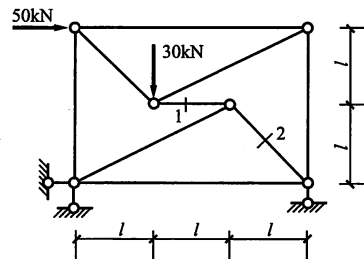


图 2-142

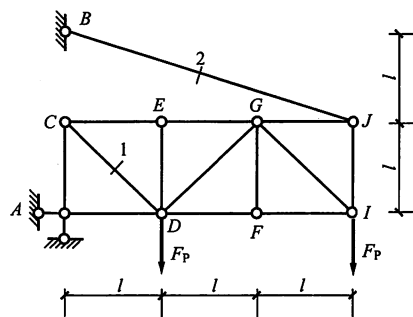


图 2-143

2-27 求图 2-144 所示桁架中 1、2 杆的轴力。(西南交通大学 2008)

2-28 作图 2-145 所示桁架中 a 、 b 、 c 杆轴力。(西南交通大学 2010)

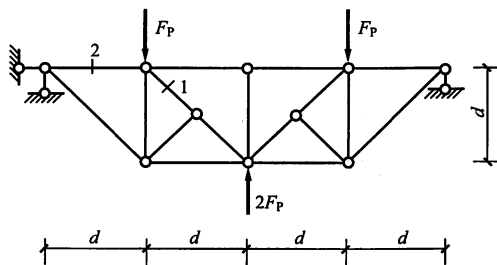


图 2-144

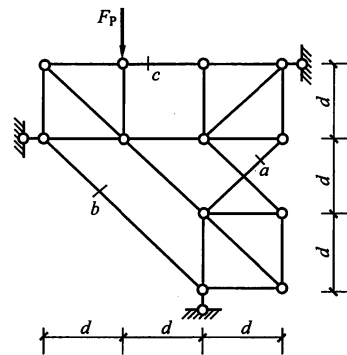


图 2-145

2-29 试求图 2-146 所示桁架中 a 、 b 杆件的內力。(东北大学 2007)

2-30 求图 2-147 所示桁架中 a 、 b 杆件的內力。(北京航空航天大学 2008)

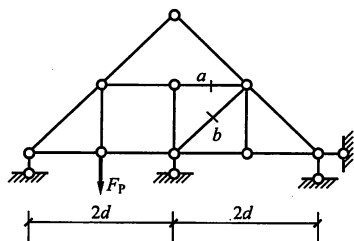


图 2-146

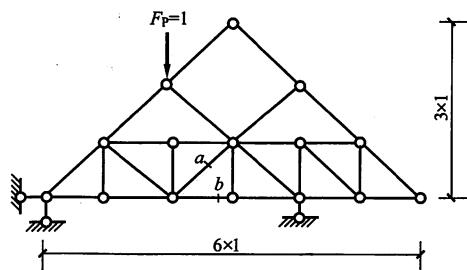


图 2-147

2-31 计算图 2-148 所示桁架中 a 、 b 两杆的轴力。(重庆大学 2008)

2-32 求图 2-149 所示桁架中 1、2 杆件的轴力。(西南交通大学 2007)



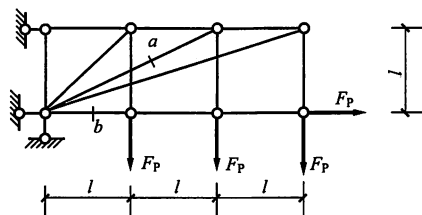


图 2-148

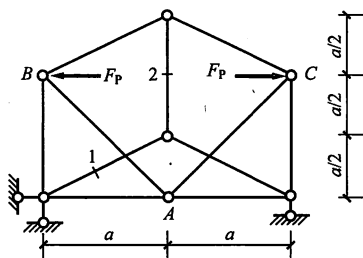


图 2-149

七、练习题答案

2-23 C。

2-24 $F_{N1} = \sqrt{2}F_P/2$; $F_{N2} = -F_P/2$ 。

2-25 $F_{N1} = -50\text{kN}$; $F_{N2} = -50\sqrt{2}/3\text{kN}$ 。

2-26 $F_{N1} = 4\sqrt{2}F_P/3$; $F_{N2} = 2\sqrt{10}F_P/3$ 。

2-27 $F_{N1} = -\sqrt{2}F_P$; $F_{N2} = 0$ 。

2-28 $F_{Nc} = -\sqrt{2}F_P/2$; $F_{Nb} = \sqrt{2}F_P/2$; $F_{Na} = F_P/2$ 。提示：先求支座反力，再依次取截面 I-I、II-II、III-III，见图 2-150。由 I-I 截面求 F_{Na} （对图中 x 轴列投影方程），由 II-II 截面求 F_{Nc} ，由 III-III 截面求 F_{Nb} 。

2-29 $F_{Na} = -F_P$; $F_{Nb} = \sqrt{2}F_P/2$ 。

2-30 $F_{Na} = 0$; $F_{Nb} = 0.5$ 。提示：集中力右侧和悬臂部分的杆均为零杆，去掉零杆后结构变为图 2-151，由对称性结论可以判断出 a 杆为零杆，其余零杆也示于图中， b 杆的轴力由结点法求出。

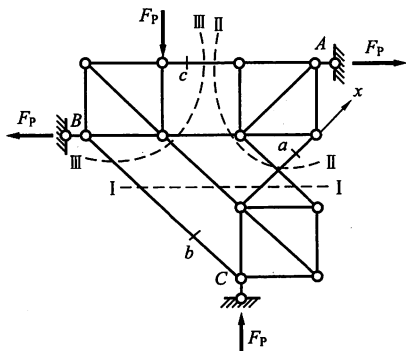


图 2-150

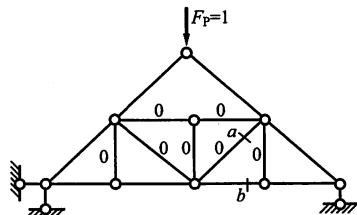


图 2-151

2-31 $F_{Nc} = -\sqrt{5}F_P$; $F_{Nb} = F_P$ 。

2-32 $F_{N1} = -\sqrt{5}F_P/2$; $F_{N2} = -F_P$ 。提示：先判断出 A 点连接的两根斜杆为零杆，再用结点法或截面法。

